

Student: Jakub Kwaśniewski

Numer albumu 32430

Sprawozdanie: 07 drzewa

Metody Programowania

Uczelnia: Politechnika Morska w Szczecinie

Data: 31.05.2026

Wstęp do zadania:

Drzewo dowolnego rzędu to struktura danych w której każdy element nazywamy węzłem może posiadać nieograniczoną liczbę dzieci, czyli kolejnych podpiętych do niego elementów. Najważniejszym punktem całej struktury jest korzeń, od którego zaczyna się całe drzewo i który jako jedyny nie ma swojego poprzednika. Elementy znajdujące się na samym dole, które nie posiadają już żadnych własnych dzieci nazywamy liśćmi.

Zadanie 1. Czytając powyższy opis, można dojść do wniosku, że drzewo jest strukturą rekurencyjną. Dlaczego?

Drzewo jest strukturą rekurencyjną, ponieważ składa się z mniejszych drzew tego samego rodzaju. Każdy węzeł w drzewie może być traktowany jako korzeń nowego mniejszego poddrzewa.

Zadanie 2. Przepisz powyższe fragmenty kodu. W funkcji main() wykonaj testy tworzenia węzłów, dodawania potomków oraz wyświetlania drzewa. Opisz pokrótce działanie struktury Node oraz funkcji addChild oraz printTree.

```
shared_ptr<Node> main = make_shared<Node>("main root");
shared_ptr<Node> child1 = make_shared<Node>("child 1");
shared_ptr<Node> child2 = make_shared<Node>("child 2");
shared_ptr<Node> subChild = make_shared<Node>("grandchild");

addChild(main, child1); // child1 staje się dzieckiem main
addChild(main, child2); // child2 staje się dzieckiem main
addChild(child1, subChild); // subChild staje się dzieckiem child1

printTree(main); // wyświetlanie
```

```
main root
  child 1
    grandchild
  child 2
```

```
struct Node
{
    string data;
    vector<shared_ptr<Node>> children;
    Node(const string& d) : data(d) {}
};
```

Struktura Node reprezentuje pojedynczy wierzchołek drzewa. Składa się z pola data oraz z dynamicznego wektora children który przechowuje wskaźniki do innych węzłów będących jego dziećmi. Dzięki zastosowaniu wektora węzeł może mieć dowolną liczbę potomków.

```
void addChild(shared_ptr<Node> parent, shared_ptr<Node> child) {  
    parent->children.push_back(child);  
}
```

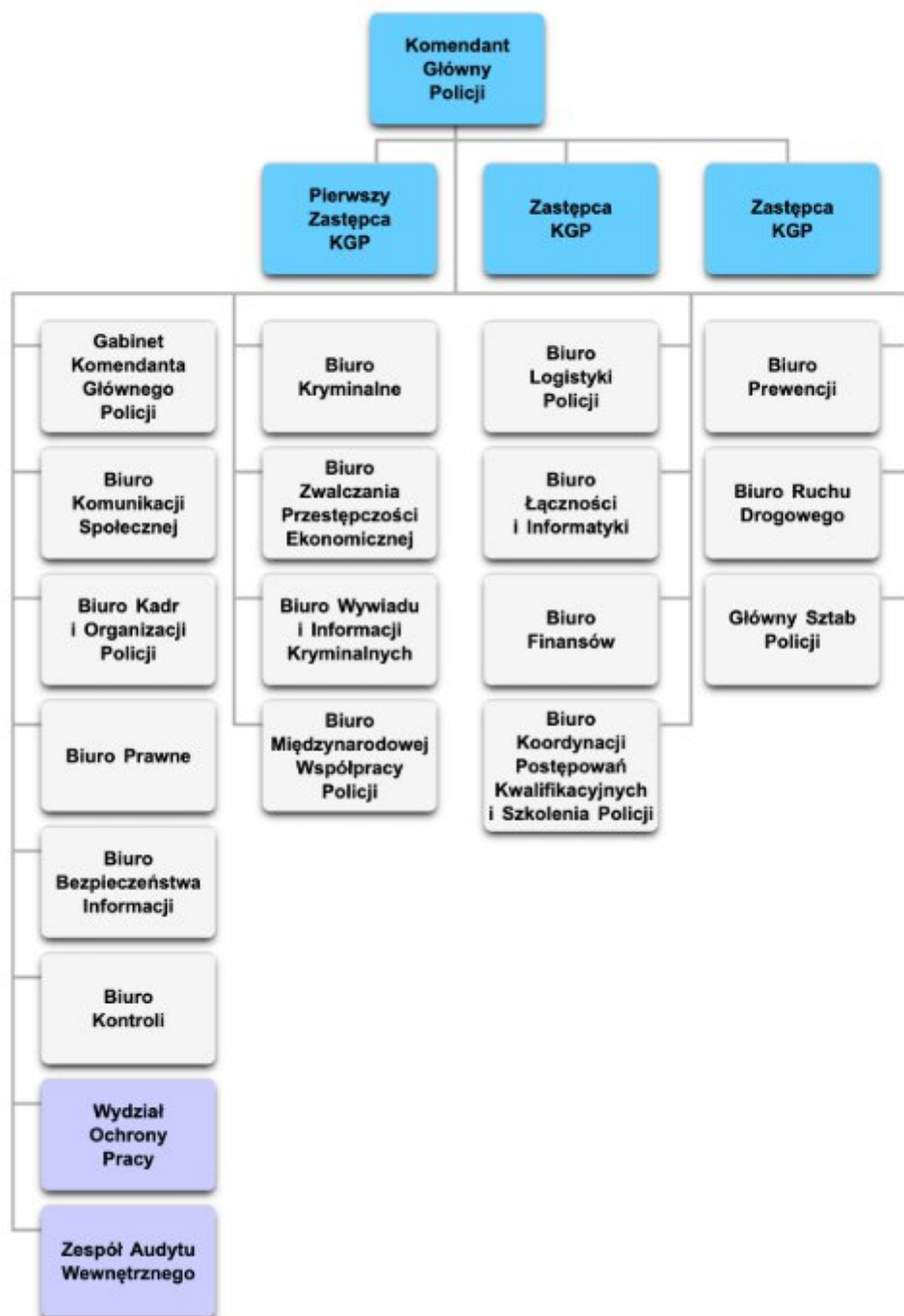
Funkcja addChild przyjmuje dwa parametry: wskaźnik rodzica oraz wskaźnik dziecka. Jej działanie polega na dodaniu wskaźnika nowego dziecka do wektora dzieci wybranego rodzica.

```
void printTree(const shared_ptr<Node>& node, int depth = 0) {  
    for (int i = 0; i < depth; ++i) cout << "  ";  
    cout << node->data << "\n";  
    for (const shared_ptr<Node>& child : node->children) {  
        printTree(child, depth + 1);  
    }  
}
```

Funkcja printTree działa w sposób rekurencyjny. Najpierw wypisuje odpowiednią liczbę spacji zależną od aktualnego poziomu zagłębienia a następnie wyświetla zawartość tekstową węzła. Później przechodzi przez pętlę przez wszystkie dzieci danego węzła i wywołuje samą siebie dla każdego potomka zwiększa parametr depth o 1 co pozwala uzyskać czytelny widok w konsoli.

Zadanie 3. Znajdź w Internecie schemat/strukturę organizacyjną wybranej przez siebie organizacji.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

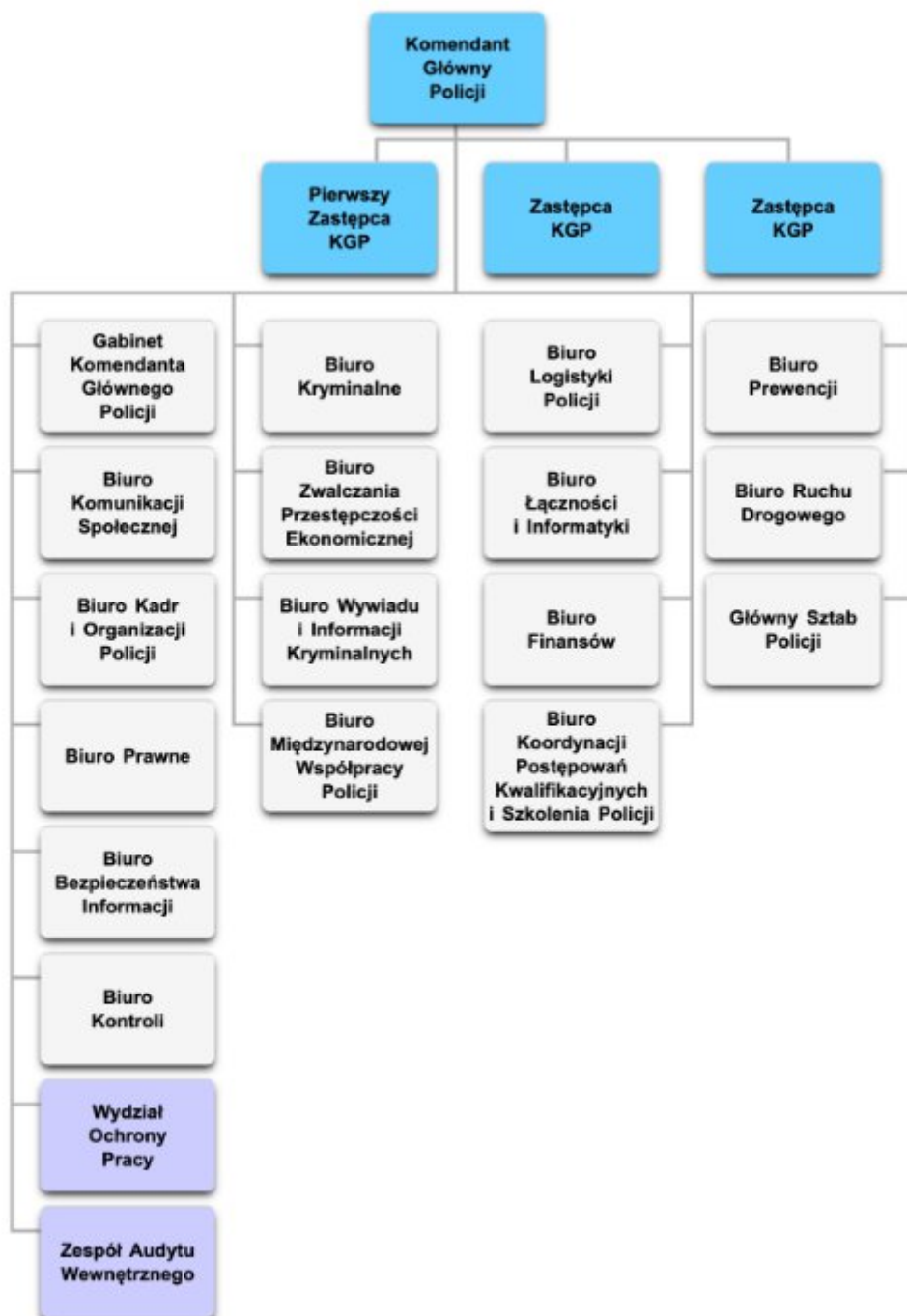


Link do schematu organizacyjnego: [Struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji](#)
- [Struktura organizacyjna KGP - Komenda Główna Policji](#)

Zadanie 4 Odtwórz wybrany schemat organizacyjny za pomocą drzewa. Porównaj uzyskane wyniki z wybranym schematem.

```
graph TD; KGP[Komendant Główny Policji] --> PZGP[Pierwszy zastępca KGP]; KGP --> ZGP[Zastępca KGP]; KGP --> ZGP2[Zastępca KGP]; KGP --> GKGP[Gabinet komendanta Głównego Policji]; KGP --> BKS[Biuro komunikacji Społecznej]; KGP --> BKOP[Biuro Kadr i organizacji Policji]; KGP --> BP[Biuro Prawne]; KGP --> BBII[Biuro Bezpieczeństwa Informacji]; KGP --> BK[Biuro Kontroli]; KGP --> WOP[Wydział Ochrony Pracy]; KGP --> ZAW[Zespół Audytu Wewnętrznego]; KGP --> BKry[Biuro Kryminalne]; KGP --> BZPE[Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej]; KGP --> BWII[Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych]; KGP --> BMWP[Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji]; KGP --> BLP[Biuro Logistyki Policji]; KGP --> BŁII[Biuro łączności i Informatyki]; KGP --> BF[Biuro Finansów]; KGP --> BKKPSK[Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji]; KGP --> BPrew[Biuro Prewencji]; KGP --> BRD[Biuro Ruchu Drogowego]; KGP --> GSP[Główny Sztab Policji];
```

Komendant Główny Policji
Pierwszy zastępca KGP
Zastępca KGP
Zastępca KGP
Gabinet komendanta Głównego Policji
Biuro komunikacji Społecznej
Biuro Kadr i organizacji Policji
Biuro Prawne
Biuro Bezpieczeństwa Informacji
Biuro Kontroli
Wydział Ochrony Pracy
Zespół Audytu Wewnętrznego
Biuro Kryminalne
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji
Biuro Logistyki Policji
Biuro łączności i Informatyki
Biuro Finansów
Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji
Biuro Prewencji
Biuro Ruchu Drogowego
Główny Sztab Policji



Wnioski:

Wykonanie zadania pozwoliło na zrozumienie, że drzewa dowolnego rzędu są idealnym narzędziem do przedstawienia hierarchicznych struktur takich jak schematy organizacyjne. Zauważono, że dzięki rekurencyjnej zasadzie działania drzewa każdy węzeł można traktować jako odrębne poddrzewo co znacznie ułatwia operacje na danych. Zastosowanie wektorów w strukturze Node umożliwiło elastyczne dodawanie dowolnej liczby dzieci do poszczególnych wierzchołków.